Bd. 36 - Kürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Kürzbare Halbgruppen **3**
2.1 Definition der Kürzbarkeit 3
2.2 Beispiele 5
2.3 Morphismen 6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit links- und rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Kürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Kürzbarkeit

Definition 36.2.1.1 (Kürzbare Operation).

Mengen: A
Linkskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{Kürz}(A, \star)$

$$\mathsf{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.1 (Eine kürzbare Operation ist linkskürzbar).

Mengen: A

$$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.2 (Eine kürzbare Operation ist rechtskürzbar).

Mengen: A

$$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürz}(A, \star)$$

Definition 36.2.1.2 (Begriff der kürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:
Kürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{KürzHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.3 (Zugriff auf die linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.4 (Zugriff auf die rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.5 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.6 (Zugriff auf die kürzbare Operation).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.7 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Axiom 36.2.1.8 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 36.2.2.1 (Die Addition ist kürzbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 34.2.2.1
2 $\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.1
3 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Def. 36.2.1.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 34.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 34.2.2.1
$\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 34.2.2.1
Mengen:	Th. 35.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 35.2.2.1
$\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.1
Mengen:	Def. 36.2.1.1
A	Def. 36.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1
Neues Symbol	Def. 36.2.1.1
Kürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Kürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1
$\mathsf{Kürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1

Theorem 36.2.2.2 (Die Addition bildet eine kürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\mathsf{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Th. 34.2.2.2
2 $\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Th. 35.2.2.2
3 $\mathsf{KürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Def. 36.2.1.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 34.2.2.2
$\mathbb{N}$	Th. 34.2.2.2
$\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Th. 34.2.2.2
Mengen:	Th. 35.2.2.2
$\mathbb{N}$	Th. 35.2.2.2
$\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Th. 35.2.2.2
Mengen:	Def. 36.2.1.2
A	Def. 36.2.1.2
Axiome	Def. 36.2.1.2
Linkskürzbare Halbgruppe:	Def. 36.2.1.2
$\triangleright\,\mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$	Def. 36.2.1.2
Rechtskürzbare Halbgruppe:	Def. 36.2.1.2
$\triangleright\,\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)$	Def. 36.2.1.2
Neues Symbol	Def. 36.2.1.2
Kürzbare Halbgruppe:	Def. 36.2.1.2
$\triangleright\,\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	Def. 36.2.1.2
$\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	Def. 36.2.1.2

2.3 Morphismen

Definition 36.2.3.1 (Homomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{KürzHGr}(B,\diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{KürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Axiom 36.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 36.2.3.2 (Isomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$